

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Funcions, límits i derivades - Fitxa 1	Data:

Activitat 1: Variables dependent i independent

Abans de començar, recorda:

- **Variable independent** (x): És la que decidim nosaltres o la que causa "el canvi".
- **Variable dependent** (y o $f(x)$): És la que "depèn" del valor de l'altra.

Exemples resolts:

- *El preu de les entrades de cinema segons el nombre de persones:* La variable independent és el **nombre de persones** i la dependent és el **preu total**.
- *La distància que recorre un tren que va a velocitat constant segons el temps que passa:* La variable independent és el **temps** i la dependent és la **distància**.

Ara, determina quina és la variable dependent i la variable independent en els casos següents:

- a) L'import que cal pagar en una gasolinera i els litres de benzina que hi comprem.
- b) El consum elèctric d'una llar i el nombre d'aparells encesos durant un dia.
- c) L'espai recorregut per un cotxe i la velocitat a què circula.
- d) El cost mensual d'un gimnàs segons els dies que hi assisteixes si la quota és per sessió.

Activitat 2: Expressió algebraica

Representa la variable independent per x i la dependent per $f(x)$. Determina l'expressió algebraica de les funcions de l'activitat anterior utilitzant aquestes dades:

- a) Preu de la benzina: 1,65 /litre.
- b) Cada aparell consumeix una mitjana de 0,5 kWh en un d.
- c) El cotxe circula durant un temps fix de 2 hores. (Recorda: $d = v \cdot t$).
- d) La matrícula és de 20 € i cada sessió val 3 €.

Activitat 3: Domini de funcions geomètriques

Exemples resolts:

- L'àrea d'un quadrat segons el seu costat (x): $f(x) = x^2$. El domini són els reals positius ($x > 0$) perquè un costat no pot ser negatiu ni zero.
- El perímetre d'un triangle equilàter segons el costat (x): $f(x) = 3x$. Domini: $(0, +\infty)$.

Escriu l'expressió algebraica i troba el domini de:

- L'expressió que, a cada valor del radi d'una esfera, li determina la seva superfície. (Indica la x com el radi i $f(x)$ com la superfície).
- L'expressió que determina la longitud de la diagonal d'un quadrat a partir de la longitud costat.
- L'expressió que, a partir del radi d'una circumferència, li assigna l'àrea de l'hexàgon regular inscrit. (*Pista: si no tens clara l'expressió, troba l'àrea de l'hexàgon regular inscrit d'una circumferència de radi 5 cm, i després canvia el 5 per la x .*)
- L'expressió que determina la longitud de l'aresta d'un cub en funció del seu volum.

Activitat 4: Càlcul de dominis

Determina el domini de les funcions següents (para atenció a les restriccions dels denominadors i les arrels):

- $f(x) = 3x - 7$
- $g(x) = 2x^2 - 7x + 11$
- $h(x) = \frac{1}{x+1}$
- $i(x) = \sqrt{x^2 - 9}$ (Irracional de segon grau)
- $j(x) = \sqrt[3]{x - 5}$ (Arrel d'índex imparell)
- $k(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

Activitat 5: Funcions definides a trossos

Recorda que per representar una funció a trossos:

- Has de dibuixar cada "tros" només en l'interval de l'eix x indicat.
- Un signe $\leq$ o $\geq$ indica un **punt tancat** ($\bullet$), és a dir, el valor està inclòs.
- Un signe $<$ o $>$ indica un **punt obert** ($\circ$), el valor no està inclòs.

Exercici: Representa gràficament la funció següent, que presenta dos punts de ruptura ($x = -2$ i $x = 3$):

$$f(x) = \begin{cases} x + 4 & \text{si } x < -2 \\ -2x + 1 & \text{si } -2 \leq x < 3 \\ x - 5 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Passos recomanats:

1. Fes una petita taula de valors per a cada tram. (Assegura't que els valors de x formen part de l'interval correcte per a cada tram).
2. Identifica quins extrems són punts oberts i quins tancats.